

سناریو

شما باید یک پروژه Docker Compose بسازید که شامل دو برنامه پایتونی باشد و این دو برنامه از طریق فایل مشترک با هم کار کنند.

شرح پروژه

producer - 1

این برنامه باید:

- به صورت مداوم اجرا شود
- هر چند ثانیه یک لاگ جدید تولید کند
- لاگ‌ها را داخل یک فایل مشترک بنویسد
- لاگ‌ها دارای level باشند، مثلاً:

INFO•

WARNING•

ERROR•

- هر لاگ شامل این اطلاعات باشد:

timestamp•

log level•

message•

sequence number•

نمونه لاگ:

2026-05-31 10:15:22 | INFO | #15 | User logged in

2026-05-31 10:15:25 | WARNING | #16 | Disk usage is high

2026-05-31 10:15:28 | ERROR | #17 | Database connection failed

consumer - 2

این برنامه باید:

- به صورت مداوم اجرا شود
- فایل لاگ مشترک را مانیتور کند
- فقط لاگ‌های جدید را بخواند
- همه لاگ‌های جدید را در ترمینال چاپ کند
- اگر level لاگ برابر WARNING یا ERROR بود:
- آن لاگ را در فایل جداگانه‌ای ذخیره کند

الزامات Docker

پروژه باید شامل موارد زیر باشد:

- یک فایل `docker-compose.yml`
- دو سرویس:
 - `producer`
 - `consumer`
- برای هر سرویس یک `Dockerfile` جدا

الزامات برنامه‌نویسی

producer

- هر ۲ ثانیه یک لاگ تولید کند
- فاصله زمانی از طریق `environment variable` تنظیم شود
- level لاگ‌ها به صورت تصادفی یا بر اساس الگوی مشخص تولید شود
- اگر فایل لاگ وجود نداشت، آن را بسازد

consumer

- اگر فایل ورودی هنوز ساخته نشده بود، `crash` نکند و منتظر بماند
- فقط خطوط جدید را بخواند
- لاگ‌های WARNING و ERROR را در فایل جداگانه `append` کند
- از پردازش تکراری یک خط جلوگیری کند